

MERCADOS DE DEUDA Y CAPITALES

Matemática Financiera

Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Objetivo de la unidad

Que el estudiante calcule el valor de un flujo en el tiempo (valor presente/futuro) y la tasa efectiva a partir de una tasa nominal.

Tabla de contenido

I.	Interés simple vs. interés compuesto	PÁG. 04
	Cuándo se retira el interés, y por qué importa	
II.	Valor futuro y valor presente de un flujo único	PÁG. 05
	Fórmula base de toda la valuación del curso	
III.	Tasa nominal (TNA) vs. tasa efectiva (TEA)	PÁG. 06
	Por qué la efectiva siempre es mayor o igual	
IV.	Valor presente de una serie de flujos (anualidad)	PÁG. 07
	La fórmula que luego valúa un bono	

Interés simple vs. interés compuesto

- **Interés simple:** el interés se retira al final de cada periodo; el capital permanece constante y no genera "interés sobre interés".
- **Interés compuesto:** el interés se queda invertido junto con el capital, así que en el siguiente periodo también genera rendimiento. Es el supuesto que se usa en casi toda la valuación financiera del curso.

Fuente: Fabozzi, F. J. y Peterson Drake, P. (2009). Finance, Cap. 2 "Mathematics of Finance", p. 13, Wiley.

Valor futuro y valor presente de un flujo único

¿De dónde sale la fórmula? Parte del interés compuesto de la sección anterior: cada periodo, el capital que tienes crece un factor $(1+r)$ respecto al periodo anterior.

- Al final del periodo 1: $VF_1 = VP(1+r)$
- Al final del periodo 2, ese VF_1 vuelve a crecer un factor $(1+r)$: $VF_2 = VF_1(1+r) = VP(1+r)(1+r) = VP(1+r)^2$
- Repitiendo el mismo paso N veces: $VFN = VP(1+r)^N$

Para despejar VP solo se invierte la operación: dividir entre $(1+r)^N$ deshace exactamente los N pasos de crecimiento compuesto, es decir, trae el flujo futuro de vuelta al presente ("descontarlo").

$$VF = VP(1 + r)^N \qquad VP = \frac{VF}{(1 + r)^N}$$

- **r**: tasa de interés por periodo.
- **N**: número de periodos.

Ejemplo: ¿cuánto necesitas invertir hoy para tener \$100,000 en 3 años, si la tasa es 8% anual compuesta? $VP = 100,000 / (1.08)^3 \approx \$79,383$

Fuente: Fabozzi, F. J. y Peterson Drake, P. (2009). *Finance*, Cap. 2, Ec. (2.1) p. 15 y Ec. (2.5) p. 21, Wiley.

Tasa nominal (TNA) vs. tasa efectiva (TEA)

¿De dónde sale la fórmula? La TNA es solo la tasa por periodo multiplicada por el número de periodos del año: una simple regla de tres que ignora que esos intereses también generan intereses. La TEA sí lo considera: aplica la fórmula de la sección anterior con la tasa periódica $r = \text{TNA}/n$ capitalizada durante los n periodos del año ($\text{VF} = \text{VP}(1+r)^n$), y le resta el capital inicial para quedarse solo con el rendimiento neto del año:

$$\text{TNA} = r \times n \qquad \text{TEA} = (1 + r)^n - 1$$

- **TNA** (tasa nominal anual): la tasa "de etiqueta", sin considerar cuántas veces al año se capitaliza.
- **TEA** (tasa efectiva anual): la tasa que realmente se gana/paga en un año, ya con el efecto de la capitalización.
- **n**: número de periodos de capitalización al año.
- **r**: tasa de interés por periodo de capitalización, $r = \text{TNA}/n$.

Ejemplo: un banco ofrece una tasa nominal anual del 12%, capitalizable mensualmente ($n = 12$, $r = 0.12/12 = 0.01$). $\text{TEA} = (1.01)^{12} - 1 \approx \mathbf{12.68\%}$

La tasa efectiva siempre es mayor o igual a la nominal cuando hay más de una capitalización al año: la diferencia es "el interés que gana el interés".

Fuente: Fabozzi, F. J. y Peterson Drake, P. (2009). *Finance, Cap. 2, Ec. (2.15)* p. 48, Wiley.

Valor presente de una serie de flujos (anualidad)

¿De dónde sale la fórmula? Una anualidad no es más que varios flujos únicos, cada uno descontado con la fórmula de la sección 2 según cuántos periodos falten para recibirlo, y luego sumados:

$$VP = \frac{FC}{(1+r)^1} + \frac{FC}{(1+r)^2} + \dots + \frac{FC}{(1+r)^N} = FC \sum_{t=1}^N \frac{1}{(1+r)^t}$$

Esa suma es una serie geométrica; al resolverla término por término se simplifica en una sola fracción (válida para $r \neq 0$, ya que se divide entre r ; si $r = 0$ no hay descuento que aplicar y simplemente $VP = FC \cdot N$), lo que evita sumar a mano cuando N es grande:

$$VP = FC \cdot \frac{1 - (1+r)^{-N}}{r} \quad VF = FC \cdot \frac{(1+r)^N - 1}{r} \quad (r \neq 0)$$

- **FC:** el flujo (pago) constante que se repite cada periodo.
- Esta es la fórmula que en la Unidad de Deuda se convierte en "el precio de un bono": los cupones son justamente una serie de flujos constantes.

Ejemplo: un instrumento paga \$5,000 de cupón anual durante 5 años. Si la tasa de descuento es 9%: $VP = 5,000 \times [1 - (1.09)^{-5}] / 0.09 \approx \text{\$19,448}$

Cierre · Matemática Financiera

VP y VF son la misma fórmula vista desde los dos lados: descontar hacia el presente o proyectar hacia el futuro. Toda la valuación de deuda de la siguiente unidad se construye sobre esto.

La **tasa efectiva** es la que de verdad ganas o pagas en un año; la **nominal** es solo la etiqueta. Entre más frecuente la capitalización, más se separan.

Una **anualidad** (serie de flujos constantes) es exactamente lo que es el flujo de cupones de un bono: por eso esta fórmula reaparece al valuar deuda.

Próxima sesión: entramos a la Unidad de Deuda: características del mercado de deuda e instrumentos gubernamentales (CETES, Bonos M, UDIBONOS).

Fuentes y referencias recomendadas

- Fabozzi, F. J. y Peterson Drake, P. (2009). *Finance*. Wiley. Cap. 2, "Mathematics of Finance": todas las fórmulas de esta unidad.